Ejercicios

Tema 3: El enlace químico y las fuerzas intermoleculares

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Tipos

básico

Indica el tipo de enlace: NaCl, Cl_2, Fe, CH_4, CaO, SiO_2.

2 Iónico

básico

Explica cómo se forma el enlace en el $MgCl_2$ a partir de Mg ($Z = 12$) y Cl ($Z = 17$).

3 Lewis

medio

Dibuja las estructuras de Lewis de NH_3, CH_4 y O_2.

4 Propiedades

medio

Una sustancia funde a 801 °C, es soluble en agua y conduce disuelta pero no en estado sólido. ¿Qué tipo de enlace tiene?

5 Aplicaciones

medio

¿Por qué el cobre se usa para cables y el plástico para recubrirlos?

6 Fuerzas intermoleculares

avanzado

El H_2O hierve a 100 °C y el H_2S, de mayor masa, a -60 °C. Explícalo.

7 Redes covalentes

avanzado

El diamante y el grafito están formados solo por carbono. ¿Por qué el diamante es durísimo y el grafito se exfolia (lápices)?